

Topic 24: Medical Physics 医学物理

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

24.1 Production and Use of Ultrasound 超声波的产生与应用

24.1.1 超声波与压电效应 ★★★

Ultrasound 超声波: 频率高于 20 kHz 的纵波; 医学用途通常用 1 MHz ~ 20 MHz。

Piezoelectric effect 压电效应: 给压电材料 (如石英晶体 quartz crystal) 加电势差 → 材料发生机械形变; 反过来, 材料受形变 → 产生电势差。

换能器 transducer (内含压电材料) 兼作发射与接收:

- **发射**: 加交流电势差 → 材料以同频率振动; 交流频率 = 材料固有频率时发生共振, 振幅最大 → 发出超声波脉冲;
- **接收**: 超声波打到材料 → 形变 → 产生电势差, 放大后显示 (示波器)。
- 为提高分辨率, 换能器被重阻尼——发出短脉冲, 使发射与接收信号不重叠。

24.1.2 声阻抗与反射 ★★★ 计算核心

超声在两种介质分界面反射, 反射多少取决于声阻抗 acoustic impedance 之差:

$Z = \rho c$ (密度 × 声速; 单位 $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

参考值: 空气 429; 水 1.5×10^6 ; 脂肪 1.34×10^6 ; 肌肉 1.70×10^6 ; 骨 $5.7 \sim 7.8 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。

强度反射系数 intensity reflection coefficient:

$$I_r/I_i = ((Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1))^2$$

- 两介质 Z 相同 → 无反射; Z_2 远大于 Z_1 → 大部分反射。
- 空气与软组织 Z 差极大 → 探头与皮肤之间必须涂耦合介质 coupling medium (油/凝胶), 排走空气, 否则超声在进入人体前就被反射殆尽; 同理, 超声无法对肺等含气区域后方的结构成像。

24.1.3 衰减 ★★★

Attenuation

衰减: 超声在组织中传播时被吸收与散射, 振幅减小; 介质声阻抗越大衰减越强。

- **线性衰减系数 μ** : 单位厚度的能量损失率; μ 越大, 强度衰减越快。
- **指数衰减规律**: $I = I_0 e^{-\mu x}$
- **半价层 half-value thickness**: 强度减半所需厚度: $x_{1/2} = \ln 2 / \mu$
- 推导与放射性半衰期完全同构 ($I = 0.5 I_0$ 代入整理即得)。

24.2 Production and Use of X-Rays X 射线的产生与应用

24.2.1 X 射线的产生过程 ★★★ 简答高频

Thermionic emission 热电子发射：金属加热到表面自由电子获得足够能量逸出。

诊断用 X 射线管三步：

1. 真空管内，灯丝经**热电子发射**放出电子，经电势差**加速**飞向阳极金属靶；
2. 电子撞上靶后**急剧减速**，部分能量以 X 射线光子放出——**轫致辐射 bremsstrahlung（刹车辐射）** → 形成**连续谱**；
3. 部分电子把靶原子**内层电子电离**，高层电子跃迁补位，放出能量 = 两能级差的光子——**特征谱 characteristic spectrum（线状谱）**，其能量由**靶材料**决定。

最大光子能量 / 最短波长：

$$E = hc/\lambda_{\min} = eV_a$$

- e：电子电荷；V_a：加速电压。即电子撞靶时的全部动能转给一个光子。

24.2.2 强度及其控制 ★★★

Intensity 强度：单位时间、单位（垂直）面积通过的总能量。两种控制方法：

1. **增大阳极电压** → 电子动能更大 → 光子能量更高、强度增大；
2. **增大灯丝电流** → 每秒发射电子更多 → 光子数量更多 → 强度增大（光子能量范围不变——电压才决定能量）。

24.2.3 提高图象清晰度 sharpness ★★

1. 探测板**贴近**患者，X 射线源**远离**；
2. 患者保持**静止**（必要时屏气）；
3. 患者与底片之间加**铅栅 lead grid**：铅强烈吸收**散射 X 射线**，防止其随机抹黑底片降低对比度。

24.2.4 剂量控制 ★★★

X 射线是**电离辐射 ionising radiation**，过量可致癌——剂量 = **强度 × 曝光时间**，需监控。

减小剂量的方法：

- **铝滤片 aluminium filter**：滤掉**低能 X 光子**——它们多半穿不过人体、只会被皮肤吸收，白白增加剂量；
- 缩短曝光时间（可用图像增强或更灵敏的电子探测器弥补分辨率）；
- 调电压/电流控制强度（高能 X 光成像对比度更好，故常**减小电流**来降强度）。
- X 射线衰减同样满足 $I = I_0 e^{(-\mu x)}$ 。

24.2.5 CT 扫描 ★★★

普通 X 光片是 2D，无法显示深度。**CT**

scanner：生成身体**横截面**的高对比度图像，多截面可拼成 3D。

过程：

1. X 射线管绕患者**旋转**，从各个方向发射窄束单色 X 射线穿过人体；

2. 对面一圈**探测器阵列**记录穿过后各方向的强度（只登记正对面的束流）；

3. 数据送入**计算机处理** → 重建横截面图像。

优点：骨折、器官（如脑）成像质量高；完全**无创**
non-invasive；比超声图象质量高；得完整横截面。

缺点：电离辐射**剂量较大**；比普通 X

光贵；密度相近组织对比度小、图象可能失真；要求患者长时间**静止**（含屏气）。

24.3 PET Scanning 正电子发射断层扫描

24.3.1 原理与过程 ★★★

PET (positron emission tomography)：可生成 3D 图像与横截面图。

1. 给患者注射**发射正电子**（ β^+ 衰变）的**放射性核素**，连接在会被目标部位利用的物质上；

2. 等待约 1 小时，让核素聚集到目标区域；

3. 核素被吸收分解释放**正电子**；正电子与体内电子发生**湮灭 annihilation** → 放出一对**方向相反的高能 γ 光子**（能量均分，每个光子最小能量 = 电子/正电子的静能 E_0 ， $hf = E_0$ ）；

4. 探测器记录 γ 光子对 → 计算机重建该区域**放射性分布图**。

• 图象反映**代谢活动** metabolic activity：代谢旺盛的细胞分解更多核素 → 湮灭更多 → γ 信号更强。

优点：可测代谢活性；可**探测肿瘤**并判断是否扩散/恶性； γ 易穿透颅骨 → 便于研究**脑活动**。

缺点：电离辐射可能损伤细胞；扫描**时间长**且须静止（可能不适、幽闭恐惧）；设备**庞大昂贵**，并非所有医院都有。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$Z = \rho c$	声阻抗（密度 $\times$ 声速）
$I_r/I_i = ((Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1))^2$	强度反射系数
$I = I_0 e^{(-\mu x)}$	超声/X 射线指数衰减
$x_{1/2}/\lambda = \ln 2 / \mu$	半价层（类半衰期）
$E = hc/\lambda_{\min} = eV_a$	X 射线最短波长/最大能量
强度 $\propto$ 灯丝电流；能量 $\propto$ 阳极电压	X 射线管两旋钮的分工
PET: $hf = E_0$ （电子静能）	湮灭光子能量

与中国高中物理的衔接提示

- 本章国内基本不学，是 CIE 的特色"应用章"，考点以**定性解释 + 两个公式**为主：① 压电效应双向转换（发射/接收）；② 为什么涂耦合凝胶（空气-组织阻抗差大 → 全反射）；③ X 射线管三种谱线来源（轫致连续谱 + 特征线状谱）；④ CT / PET 流程与优缺点对比。
- 计算只考三个式子：反射系数、 $I = I_0 e^{-\mu x}$ 、 $hc/\lambda_{\min} = eV$ ——务必熟练。
- 术语按英文记：transducer、acoustic impedance、coupling medium、attenuation、thermionic emission、bremsstrahlung、characteristic spectrum、annihilation。